Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Una mezcla de 10,0 g de NaCl y KCl contiene 5,00 g de cloro. ¿Qué masa de NaCl contiene?

A) 1,87 g

B) 8,13 g

C) 5,00 g

D) 4,13 g

E) 2,45 g

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **% Cl**
   NaCl 60,66 %; KCl 47,55 %.

2. **Ecuación**
   $0{,}6066x + 0{,}4755(10{,}0 - x) = 5{,}00$.

3. **x**
   $0{,}245/0{,}1311 = 1{,}87$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la masa de KCl.

C) Supone mitad y mitad.

D) Usa los porcentajes al revés.

E) Divide la diferencia por el % de Cl del NaCl.

Idea clave. Mezclas: una ecuación de balance del elemento común.